

ANEXO “C”

**Áreas de conocimiento, líneas de investigación y su alineamiento
a las capacidades estratégicas del Comando Conjunto de las FF.AA.**

Capacidades estratégicas conjuntas de FF.AA.	Áreas de conocimiento de FF.AA.	Líneas de investigación
Vigilancia, reconocimiento e inteligencia	Sistema aeronáutico	Sistemas aéreos no tripulados (UAS)
Vigilancia, reconocimiento e inteligencia		Productos aeronáuticos (ala fija, ala rotatoria)
Maniobra	Armamento y munición	Municiones de pequeño, mediano, grueso calibre y anti blindaje
Maniobra		Fusiles, lanza-granadas
Maniobra		Material energético y espoletas
Maniobra		Minas anti blindados y sistemas de demolición (explosivos)
Maniobra		Armamento no letal
Maniobra		Sistemas de combate basados en inteligencia artificial
Maniobra		Armas químicas biológicas y sistemas de protección
Maniobra		Misiles, cohetes, torpedos, cañones y artillería naval
Maniobra		Sistemas de lanzamiento y guiado inteligente para armamento aéreo y antiaéreo
Mando y control, Maniobra	Ciberespacio	Ciberdefensa (ciberarmas, diseño operacional, hacking, hardening y juegos de guerra)
Mando y control, Maniobra		Ciberseguridad (user behavior analytics, modelos de simulación en el ciberespacio, tecnologías de operación (OT) e internet de las cosas (IoT))
Mando y control, Vigilancia, reconocimiento e inteligencia, Maniobra		Ciberinteligencia (machine learning, minería de datos, inteligencia artificial)
Mando y control, Maniobra		Criptografía

Mando y control	Sistema espacial	Vehículos, sistemas y productos aeronáuticos de aplicación espacial (vehículos espaciales, satélites, cargas útiles, estaciones terrenas y cohería)
Vigilancia, reconocimiento e inteligencia		
Ciberdefensa		
Maniobra	Modelamiento y Simulación	Simuladores realidad virtual y aumentada
Maniobra		Simulador de sensores (radares de navegación, radares de control de tiro, sonar, electro-ópticos, sistemas de navegación inercial)
Maniobra		Simulador de armamento (cañones, misiles, torpedos)
Maniobra		Sistemas de simulación de vuelo, entrenamiento y vigilancia aérea
Mando y control	Sistemas de navegación, información, comunicación, redes e ingeniería de software	Geo posicionamiento para navegación terrestre, marítima y aérea (GPS e inercial)
Sostenimiento logístico		Microelectrónica, nano electrónica, circuitos embebidos
Mando y control		Sistemas de navegación inercial
Mando y control		Redes de nueva generación
Ciberdefensa		Seguridad en las comunicaciones
Mando y Control, Despliegue y Movilidad		Sistemas de mando y control
Maniobra		Vehículos no tripulados terrestres
Vigilancia, reconocimiento e inteligencia		Inteligencia artificial para analítica de datos
Mando y control	Sensores y sistemas optrónicos	Sensores electro ópticos, infrarrojos, láser, radio frecuencia, acústicos y cuánticos
Mando y control		Sensores de radar
Mando y control		Radares de navegación, radares de control de tiro, sonar, electro-ópticos
Mando y control		Sensores de radar para defensa aérea
Mando y control, Vigilancia, reconocimiento e inteligencia, Despliegue y Movilidad, Supervivencia y protección		Robótica terrestre, automatización, control y mecatrónica de medios terrestres
Mando y control, Vigilancia, reconocimiento e inteligencia, Supervivencia y protección		Robótica, automatización, control y mecatrónica de medios navales, vehículos submarinos y de superficie no tripulados para misiones de defensa

Mando y control, Vigilancia, reconocimiento e inteligencia, Supervivencia y protección	Automatización y robótica	Automatización del movimiento de armas y sensores
Mando y control, Vigilancia, reconocimiento e inteligencia, Supervivencia y protección		Interfaces hombre máquina para sistemas de control de armas
Mando y control, Vigilancia, reconocimiento e inteligencia, Supervivencia y protección		Interfaces de interconexión para sistemas de armas y sensor
Mando y control, Vigilancia, reconocimiento e inteligencia, Supervivencia y protección		Inteligencia artificial aplicada a sistemas aeronáuticos
Sostenimiento logístico	Ingeniería, construcción, repotenciación y ciclo de vida de sistemas terrestre, naval y aéreo	Construcción y repotenciación de material bélico, terrestre, naval, fluvial y aéreo
Sostenimiento logístico, Maniobra		Blindajes, metales, cerámicos y fibras
Sostenimiento logístico		Materiales compuestos
Supervivencia y protección	Sanidad militar, biotecnología y cibernética	Medicina táctica y tropical
Supervivencia y protección		Medicina hiperbárica y subacuática
Maniobra		Medicina aeroespacial
Maniobra		Biomecánica y biomimética
Supervivencia y protección	Ingeniería civil y militar, ciencias geoespaciales, recursos hídricos, ciencias ambientales y ciencias del mar	Biomateriales
Sostenimiento Logístico		Edificaciones inteligentes eficientes para bases y campamentos

***NOTA:** Las áreas de conocimiento y las líneas de investigación deben ser revisadas y actualizadas de ser el caso de forma anual, por parte de la Dirección de Investigación y Desarrollo Militar del CC.FF.AA. con la colaboración de los actores del sistema I+D+i+P de FF.AA.